

UNIDAD VI. Lenguaje de marcado extendido XML y sus aplicaciones	Nombre de la actividad: Trabajo de investigación “Lenguaje de marcado extendido XML”
TIPO: Actividad Individual o en parejas	VALOR: 3 pts.

OBJETIVO: El estudiante investigará y analizará los fundamentos del lenguaje XML, sus mecanismos de validación y las principales tecnologías asociadas, comprendiendo su uso en el desarrollo de sistemas web.

DESCRIPCIÓN:

Elaborar un documento de investigación que explique de manera clara y estructurada el lenguaje XML, incluyendo su estructura, validación mediante esquemas y el uso de tecnologías complementarias en aplicaciones reales dentro del desarrollo web.

MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDOS:

- a. Software para edición de texto.
- b. Especificación de la actividad.
- c. Fuentes bibliográficas confiables (artículos, libros, documentación técnica).

ESPECIFICACIONES DE ESTILO Y CONTENIDO

- ✓ La extensión del trabajo debe ser de al menos 6 cuartillas solo de contenido, sin incluir portada, introducción, índice y bibliografía.
- ✓ Hojas tamaño carta con márgenes de 2.5 cm en cada lado.
- ✓ Fuente Arial 12, interlineado de 1.5.
- ✓ Texto justificado.
- ✓ Título en 14 puntos.

Referencias bibliográficas (APA 7ª edición)

- ✓ Incluir referencias en formato APA (7ª edición).
- ✓ Ordenadas alfabéticamente por apellido del autor.
- ✓ Usar sangría francesa.
- ✓ Incluir DOI o URL cuando esté disponible.
- ✓ Ejemplo:

W3C. (2023). Extensible Markup Language (XML). <https://www.w3.org/XML/>
Harold, E. R., & Means, W. S. (2004). XML in a nutshell (3rd ed.). O'Reilly Media.

- ✓ Citar dentro del texto (ej. Autor, año).
- ✓ Indicar la fuente de imágenes, tablas o figuras (o especificar si son propias).

Especificaciones de contenido

El documento deberá incluir los siguientes apartados:

i. Documentos XML

- Definición de XML.
- Estructura de un documento XML (elementos, atributos, jerarquía).

- Reglas de formación (well-formed).
- Ejemplo de documento XML explicado.

ii. Esquemas XML

- Definición y propósito de validación.
- Diferencias entre DTD y XML Schema (XSD).
- Ejemplo de validación de un documento XML.
- Importancia en aplicaciones web.

iii. Tecnologías satélites de XML

Investigar y explicar al menos tres de las siguientes:

- XSLT (transformación de documentos XML).
- XPath (navegación en XML).
- XQuery.
- SOAP (uso en servicios web).
- RSS o Atom.

iv. Aplicaciones en el desarrollo web

- Uso de XML en sistemas web reales.
- Comparación breve con JSON.
- Ventajas y desventajas de XML.

RESULTADOS ENTREGABLES:

i. Integrar el contenido en un documento que incluya:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Desarrollo de contenido
- Bibliografía

ii. Entregar en formato PDF a través de Eminus.

iii. Nombrar el archivo de la siguiente manera: DSW-investigacionXML-Apellido-Nombre.pdf (Si es en pareja, cada estudiante deberá subir su documento con su nombre)

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios	Niveles de desempeño			
	Insuficiente	Suficiente	Bueno	Excelente
Especificaciones de estilo	No lo incluye	Incompleto	Completo con errores	Completo y correcto
	0 pts.	1 pts.	2 pts.	2.5 pts
Investigación de XML	No lo incluye.	Información básica	Bien desarrollado	Profundo y claro
	0 pts.	1 pts.	2 pts.	2.5 pts
Contenido	No lo incluye.	Incluye 1–2 apartados	Incluye 3 apartados	Incluye todos los apartados con calidad
	0 pts.	1 pts.	2 pts.	2.5 pts.
Aplicación y análisis	No lo incluye.	Descripción superficial	Análisis adecuado	Análisis crítico y comparativo
	0 pts.	1 pts.	2 pts.	2.5 pts.